

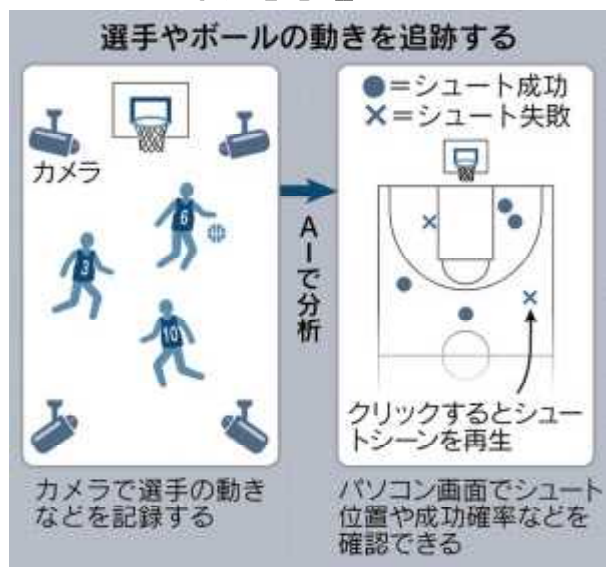


心姿創金



真喜良小校長
前三盛 敦

「AIと教育」すごい時代になってきました



沖縄県教育庁の目取真参事から「AIと教育」に関する興味深い情報をいただきました。そのことを私なりに調べてみましたので、補足してお伝えします。みなさんすごい時代になってきました。何がすごいかというと、AIです。

例えばスポーツ、富士通の女子バスケットチームが練習する体育館には、8台のカメラが天井に設置されています。そのカメラは試合中の選手全員を追いかけて、フォーメーションやシュートを認識して自動で記録することができます。

パソコン画面にはシュートの成功・失敗が分布図で表示され、成功や失敗のそれぞれのポイントをクリックすると、シュート場面の映像を再生することができます。選手ごとの成功率や失敗

率の高い位置などの分析も可能になりました。バスケの試合内容は目視して記録するのが一般的でしたが、自動追跡システムを取り入れたことで、選手の動きを正確に把握できるようになり、これが指導に活かされるようになっていきます。この技術は、今後他のスポーツ協会でも活用されていくそうです。

どのような症状ですか？
(4つまで選べます)

発熱	寒気	吐き気	嘔吐(おうと)	めまい
だるい	食欲がない	咳が出る	喉の痛みが出る	鼻汁が出る
歯茎が腫れ	歯痛	頭が痛い	のどが痛い	胸が痛い
胸が苦しい	胃が痛い	腹が痛い	関節が痛い	下痢
その他				

症状をすべて入力してください

また、医療界では自動問診システムが活躍しています。

自動問診のメリットを整理すると、①受付スタッフの作業時間軽減（聞き取りや確認作業の大幅な削減）。②診察の流れがスムーズになり、医師がより多くの患者さんを診られる。③患者さんの待ち時間の減少・待合室の混雑緩和。④経営・マーケティングに役立つ（問診票の項目に、「何を見て来院しましたか？」などの質問を入れることができ、集計した情報は自院の経営やマーケティングに活用できます。）

次に、患者さんにおけるメリットです。①院内での待ち時間が減る（事前に問診をWEB上で記入していれば、予約時間より早く行く必要がなくなります。また、お子様連れでバタバタしている方、忙しいビジネスマンの方などは、それぞれ余裕があるタイミングで問診を済ませることができ、非常に便利です。）②紙の問診票より答えやすい（WEB上でチェックを付けるだけなので、紙よりも答えやすくなっています。）このように、WEB問診は、医療機関、患者さん双方にとってメリットの多いサービスなのです。

でも教育界ではまだまだ先だろうと私たちは思いますが、ところが教育界にもAIの波は押し寄せてきています。

例えば、大阪・箕面市の公立小学校では授業改善にAIを導入しています。数台のカメラを教室に設置し子供たちの動作から授業の効果性についてAIが分析する研究をしています。

実証事例（１）学習活動の可視化



「学習活動の可視化」の検証を実施。指導技術の改善に活用

画像、音声データの
収集

データ学習、アル
ゴリズム開発

見えるか

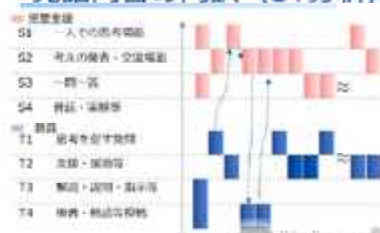


発話比率の可視化



児童生徒の発話が引き出す授業に
なっていたのか、客観的なデータをも
とに授業改善に活かすことができる

発話内容の内訳（ST分析）



具体的には、カメラでとらえた子供たちの授業中の体や目の動きから、「集中」「退屈」などの学習に対する姿勢を分析したり、子供たちの発話時の表情から、「楽しさ」「思考」「葛藤」を読み取ったり、授業中の教師の動線から、「講義的」「支援的」「俯瞰的」などの教師の姿勢を評価し、授業後はそれがデータ化され、授業改善の参考とされるのです。

これを活用すると、ベテラン教師の大量退職と中堅教員の不足により、ベテラン教員の授業力や指導技術を若手教員にどう受け継ぐかが大きな課題となっていますが、この研究は、ベテラン教員が持つ指導技術をデータ化して、若手教員の育成につなげることができます。

児童生徒の視線や挙手率、教員の動線、教員と児童生徒の発話比率のデータ化とその解析データと撮影動画を活用することで、教師自身に授業の振り返りや授業改善を促すことができるほか、若手がベテラン教員の授業と比較して改善ポイントをチェックできるそうです。

実際に、ベテラン教員と新任教員が同じ単元で授業を行ない比較したところ、ベテラン教員の方が思考時間と意見交流に多くの時間を取っていることがわかりました。また児童のアンケートをみても、ベテラン教員の方には「グループで話し合う時間が多かった」「たくさん発表するところがあった」といった好意的な回答が寄せられたのに対し、新任教員の方は「ノートを書いてあまり話せなかった」との意見がありました。

さらに、授業改善だけでなく「いじめ防止」にもAIの導入が検討されています。授業で使うタブレット端末の内側のカメラと連動して額の脈波と頭の動きから「わくわく」「たいくつ」「不安」などが高い精度で把握できるようになったようです。この技術を活用すると、特定の生徒の急な変化を捉え、いじめなどの兆しを見つけることも可能になるとのことです。いかがでしょうか。みなさんはついてこれてますか(笑) 私には厳しい～。でも、学び続けるしかないですね。

